轮 趣 科 技

moveit_setup_assiatant 配置手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料

版本说明：

版本	日期	内容说明
V1.0	2021/11/04	第一次发布

网址:www.wheeltec.net

目录

1. 预备步骤.....3

2. 正式配置.....6

2. 1 Self-Collisions.....6

2. 2 Virtual Joints.....7

2. 3 planning Groups.....8

2. 4 Robot Poses.....13

2. 5 Define End Effectors.....14

2. 6 Passive Joints.....15

2. 7 ROS Control.....16

2. 8 Simulation.....17

2. 9 3D Perception.....18

2. 10 Author Information.....19

2. 11 Configuration Files.....20

1. 预备步骤

moveit_setup_assiatant 是 moveit 里面内置的一个可视化配置工具，这个工具可以对机械臂的模型（urdf 文件）进行配置，最终得到这个机械臂模型的功能包，后面的开发工作根据这个工具导出的功能包进行展开。

配置机械臂功能包的前提是，首先要有这个机械臂的模型描述文件（URDF 文件/CSV 文件），这个文件可以是自己手写，也可以通过机械软件（SolidWorks）将建好模的机械臂模型导出成 URDF 文件（机械软件导出的一般是功能包，里面包含了 urdf 文件）。有了这个 urdf 文件之后，需要将这个 urdf 文件（机械臂导出的功能包）复制进工作空间里面，复制进去之后对工作空间进行编译。

接着是运行“roslaunch moveit_setup_assiatan setup_assiatant.launch”指令开启可视化配置工具，运行这句 launch 指令不局限于任何地方，可以是 ubuntu 电脑、虚拟机，也可以是树莓派、jetson_nano，都可以。但是这个可视化工具最好是在本地运行而不是 ssh 远程登录无屏幕操作，因为他会有可视化的弹窗，个人的建议是在 ubuntu 电脑、虚拟机运行，生成机械臂功能包之后，将功能包拷贝进 ros 主控里面，当然也可以直接用 ros 主控连接显示屏进行配置。

```
passoni@passoni:~$  roslaunch moveit_setup_assistant setup_assistant.launch
```

图 1-1 roslaunch moveit_setup_assiatant setup_assiatant.launch

运行之后就会打开 moveit_setup_assiatant 这个可视化配置工具，打开后有两个可选项，一个是配置新的 moveit 功能包，一个是修改旧的 moveit 功能包。

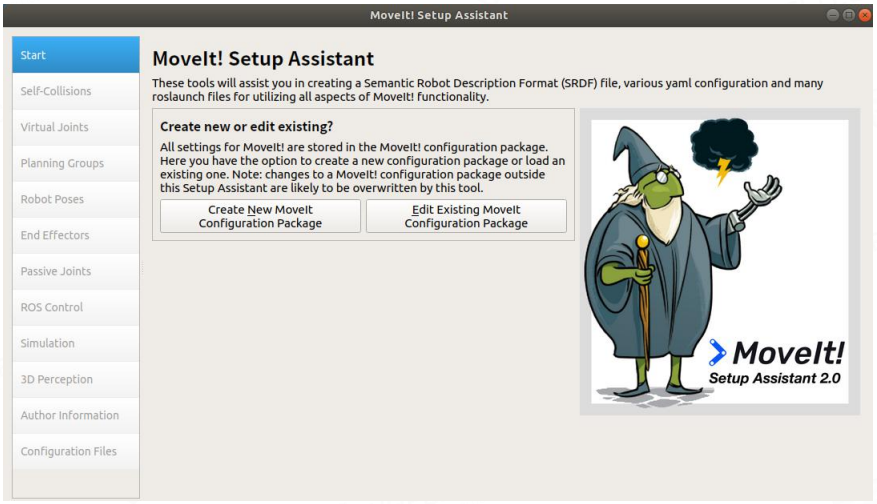


图 1-2 moveit_setup_assiatant 工具界面

点击左边的“Create New Moveit Configuration Package”按钮选择新建新的功能包，然后点击“Browse”选择机械臂的模型文件。

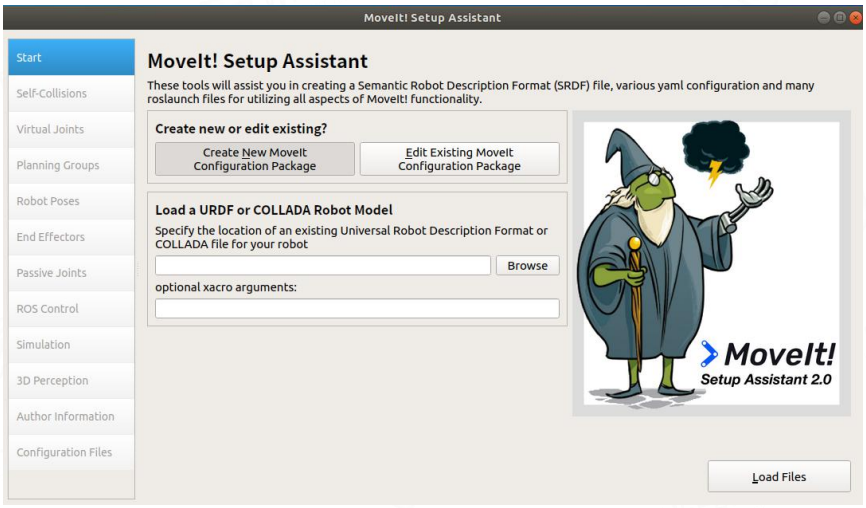


图 1-3　创建新的机械臂功能包

点击“Browse”按键后，在弹窗中找到我们的机械臂模型文件（.urdf 文件）。需要注意的是这个机械臂模型文件的路径需要在我们的工作空间的路径下（需要编译），否则在后面配置步骤的时候会报错。

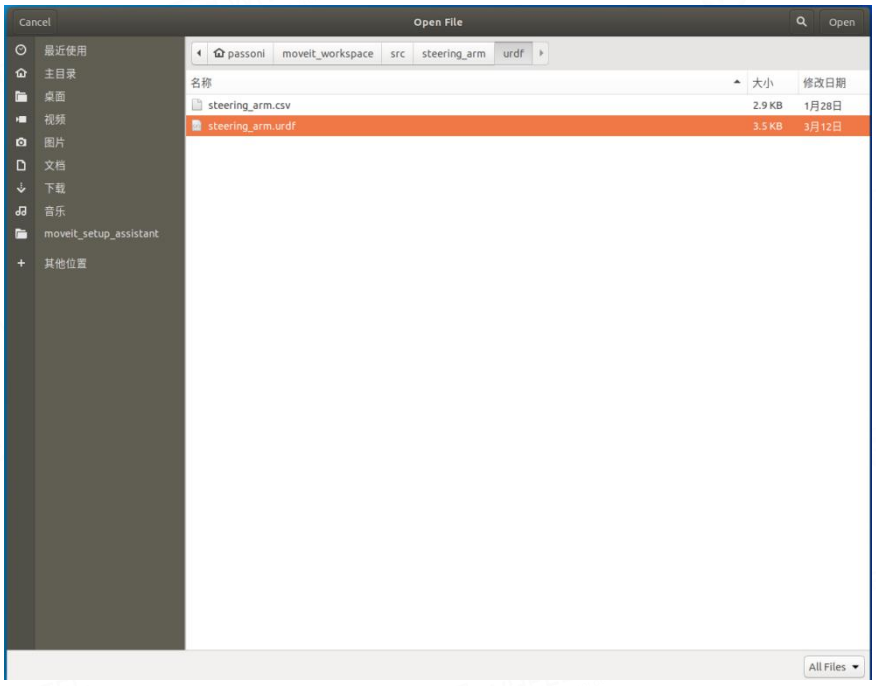


图 1-4　打开机械臂描述文件

选中.urdf 文件后，点击右上角的“open”打开机械臂模型文件。回到图 1-5 的界面后点击右下角的“Load Files”按键加载模型。

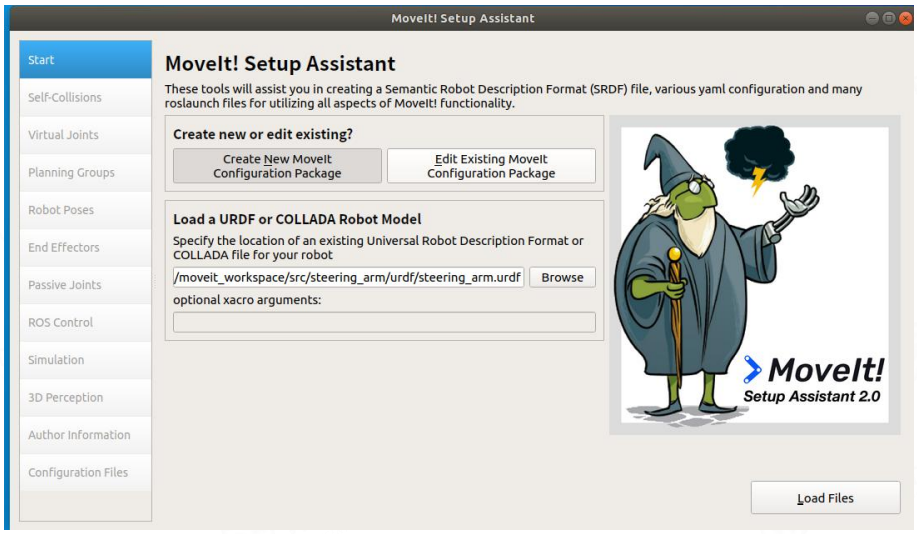


图 1-5　选中机械臂描述文件

模型成功加载后会显示“success！ Use the left navigation pane to continue.”。下面正式进入配置。

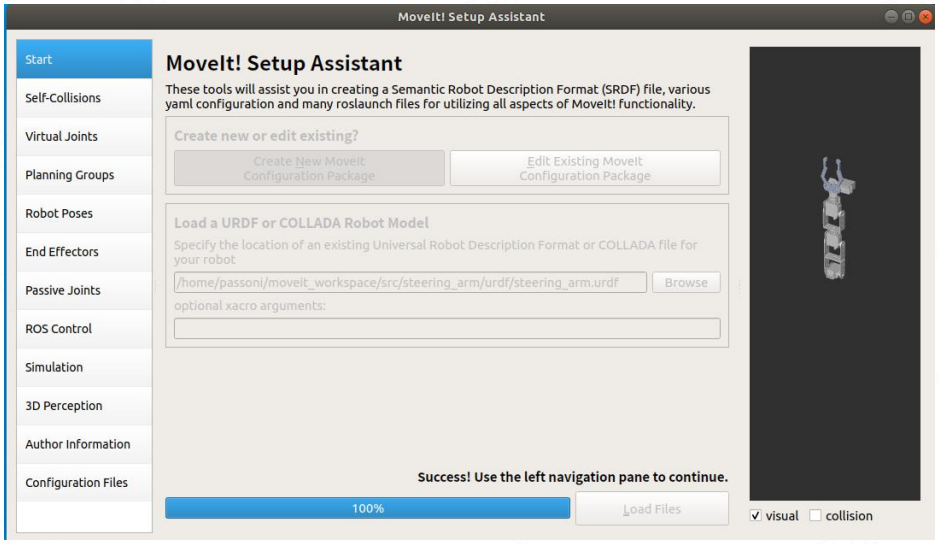


图 1-6　加载机械臂模型

2. 正式配置

2.1 Self-Collisions

配置的第一步的是“Self-Collisions”，自碰撞检测。自碰撞检测的意思是提前检测机械臂本身哪些“Link”之间是永远不会发生碰撞的，这一步的意义是可以减少后面机械臂做运动学解算时候的计算量。这一步配置只需要单击一下“Generate Collision Matrix”按钮，就会自动计算。这一步就配置完成了。

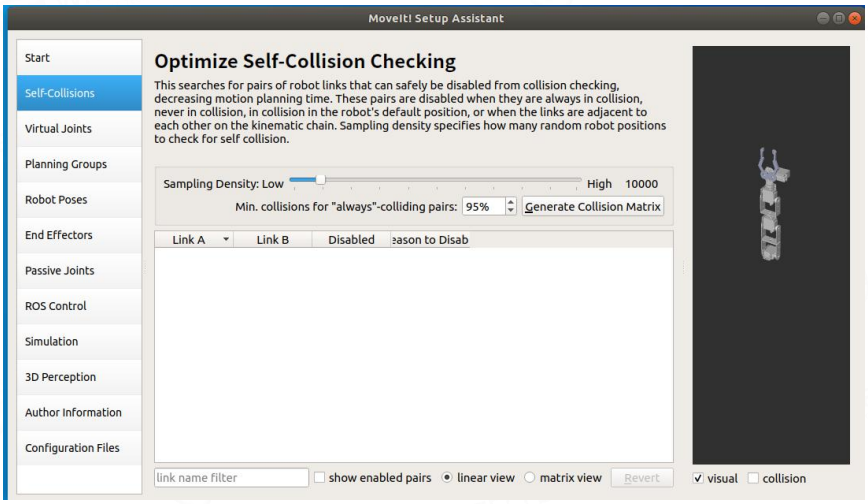


图 2-1　配置自碰撞检测界面

2.2 Virtual Joints

配置的第二步是“Virtual Joints”，虚拟关节。虚拟关节顾名思义就是不存在的关节，配置虚拟关节的意义是让你的机械臂通过这个虚拟关节与外部连接。比如你的小车基坐标是 base_link，你的机械臂基坐标是 arm_base_link，那么你就可以通过创建这个虚拟坐标来连接你的机械臂和小车。点击右下角的“Add Virtual Joint”按键添加虚拟关节，需要填写这个关节的关节名称、父关机、子关节和类型。

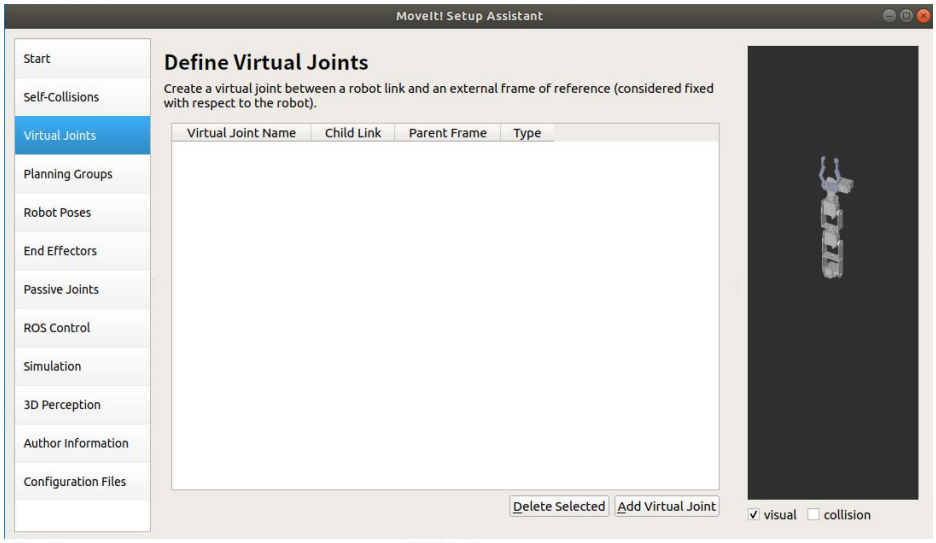


图 2-2　moveit_setup_assiatant 工具界面

2.3 planning Groups

配置的第三步是“planning Groups”，规划组。在 moveit 中控制机械臂是以规划组为单位的，一般来说一个机械臂分为两个组，臂身一个规划组，夹爪一个规划组。在做运动控制的时候，臂身和夹爪分开控制，因此这里我们要添加两个组（如果你的机械臂没有夹爪就只需要添加一个规划组即可）。我们点击右下角的“Add Group”按键。

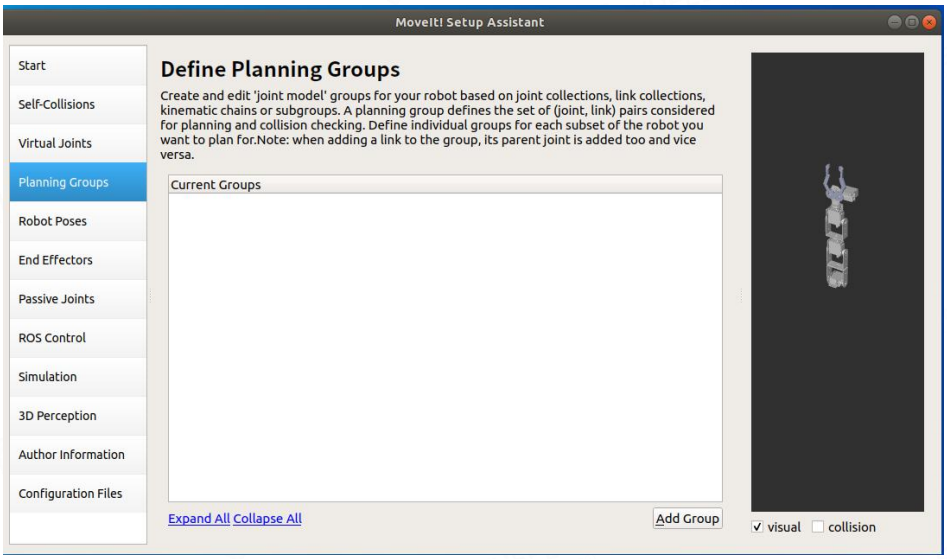


图 2-3-1　配置机械臂规划组界面

点击右下角的“Add Group”按键后，开始配置规划组的内容。

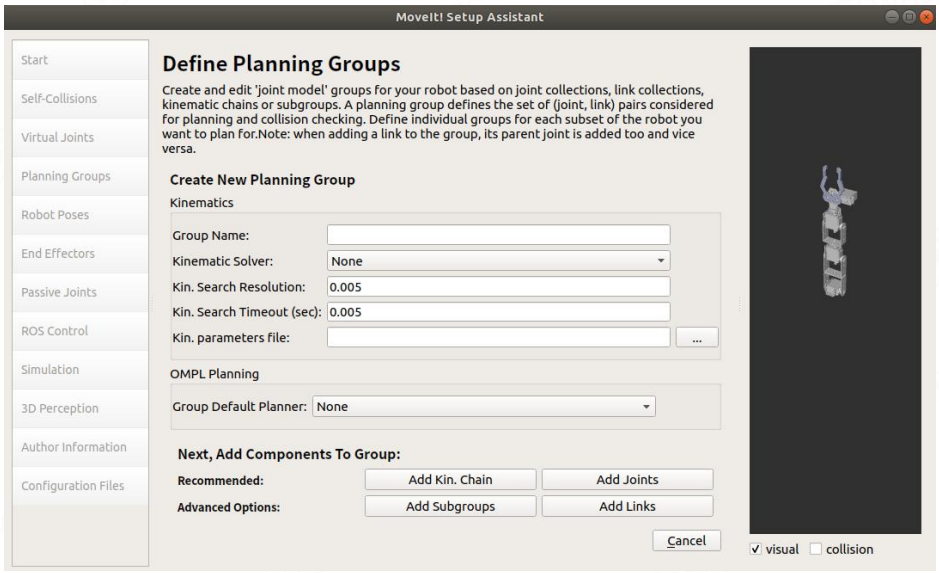


图 2-3-2　配置臂身规划组参数（1）

“Group Name”是这个规划组的名字，“Kinematic Solver”是设置运动学

求解器，“Kin.Search Resolution”是求解精度，“Kin.Search Timeout(sec)”是求解超时时间，“Kin.parametera file”是加载配置参数文件（一般都是手动设置不需要加载参数文件），“Group Defult Planner”是运动规划器，最下面的“Add Components To Group”部分是将这个组控制的“Link”添加进来。

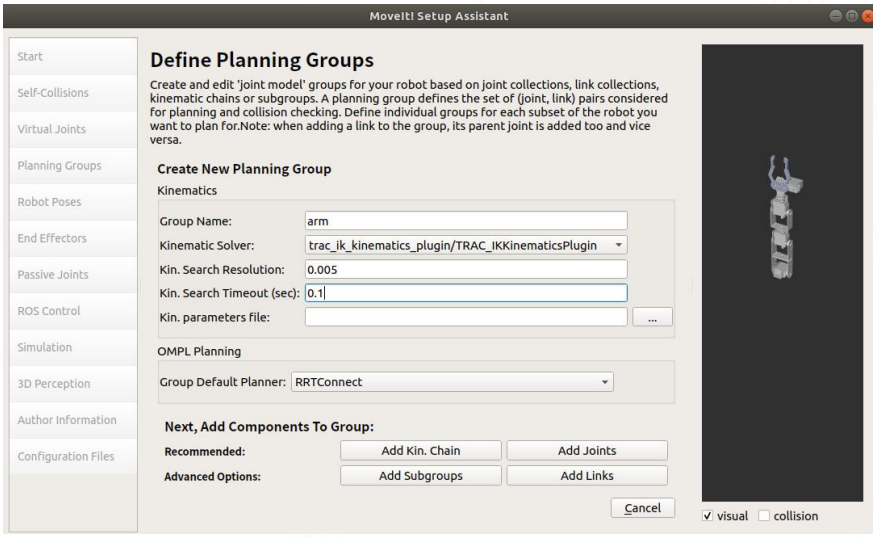


图 2-3-3　配置规划组参数（2）

将“Kinematics”和“OMPL Planning”按照图 2-3-3 配置好：“Group Name”自定义设置，“Kinematic Solver”选择“track_ik”（也可以选择别的求解器），“Kin.Search Resolution”保持默认设置，“Kin.Search Timeout(sec)”设置 0.1（单位秒），“Kin.parametera file”不设置，“Group Defult Planner”选择“RRTConnect”。设置完之后点击“Add kin.Chain”添加“Link”。

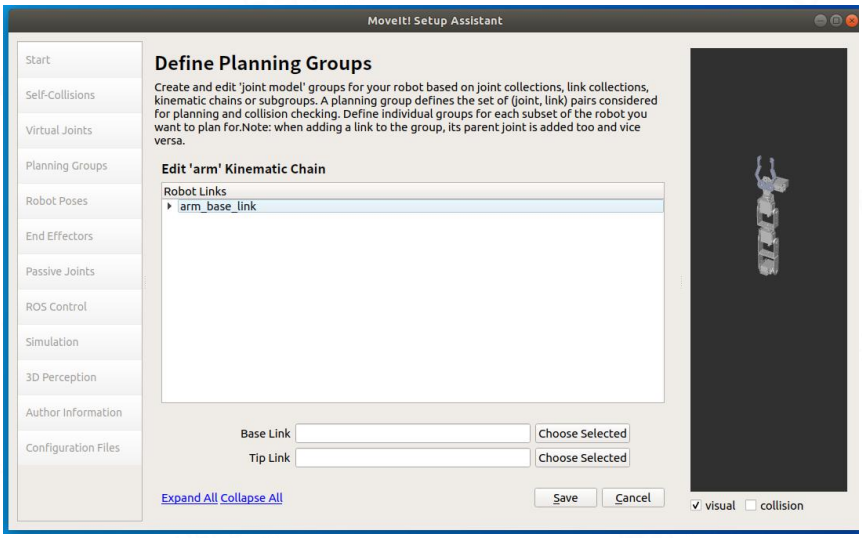


图 2-3-4　规划组添加 Link（1）

进入添加“Link”的界面之后，点击左下角的“Expand All”将全部“Link”

展示出来。

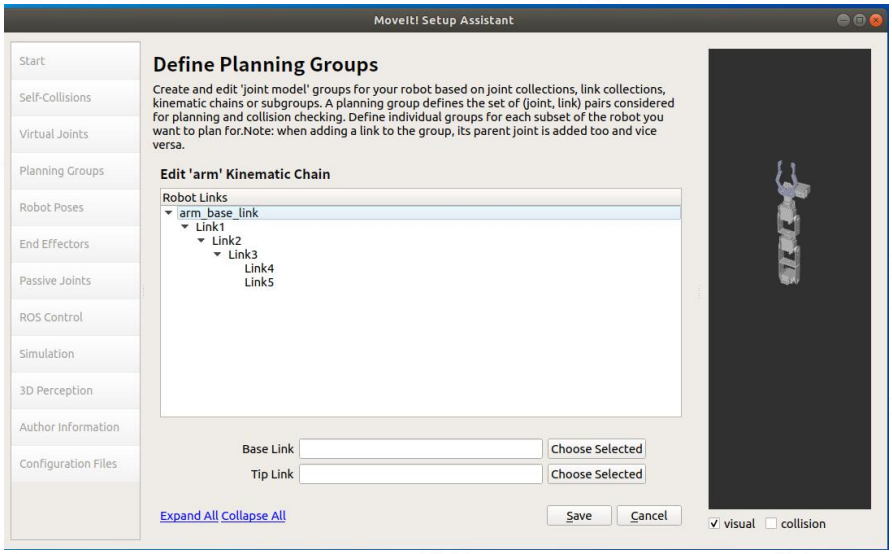


图 2-3-5　规划组添加 Link（2）

“Base Link”选择这个规划组的基坐标，“Tip Link”选择这个规划组的末坐标。选中这个坐标之后，点击“choose selected”添加坐标，如图 2-3-6 所示。添加完成之后点击“Save”保存。

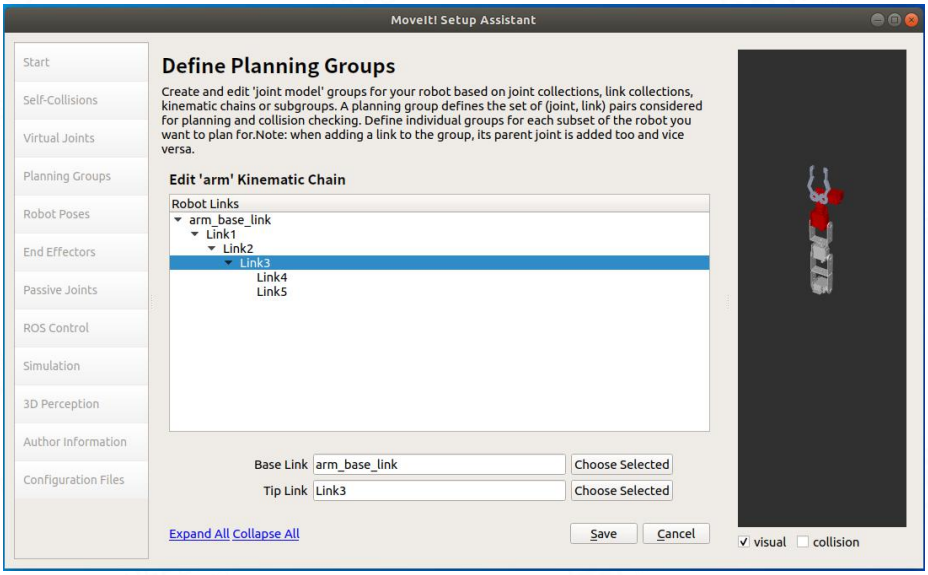


图 2-3-6　规划组添加 Link（3）

添加完机械臂臂身的规划组之后，还需要再添加一个夹爪的规划组。

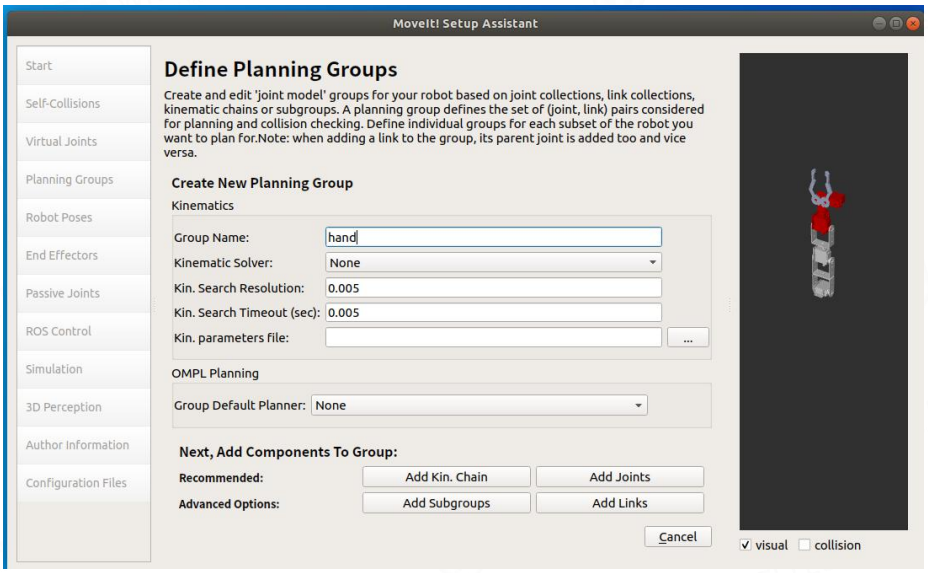


图 2-3-7　配置夹爪规划组参数（1）

夹爪规划组配置不需要设置太多，第一步只需要设置组名，因为夹爪的控制不需要涉及到运动学规划。设置完组名之后别的不需要配置，我们点击“Add Joints”添加关节。

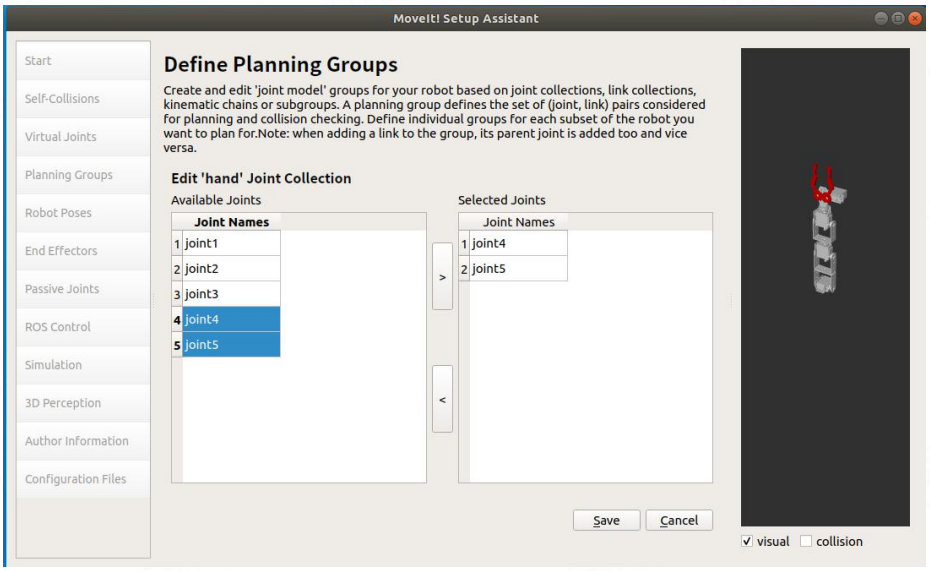


图 2-3-8　配置夹爪规划组参数（2）

选中夹爪的关节，然后点击右箭头将夹爪的“joint”添加进去，添加进去之后点击“Save”保存。

设置规划组就设置完成了，如图 2-3-9 所示。

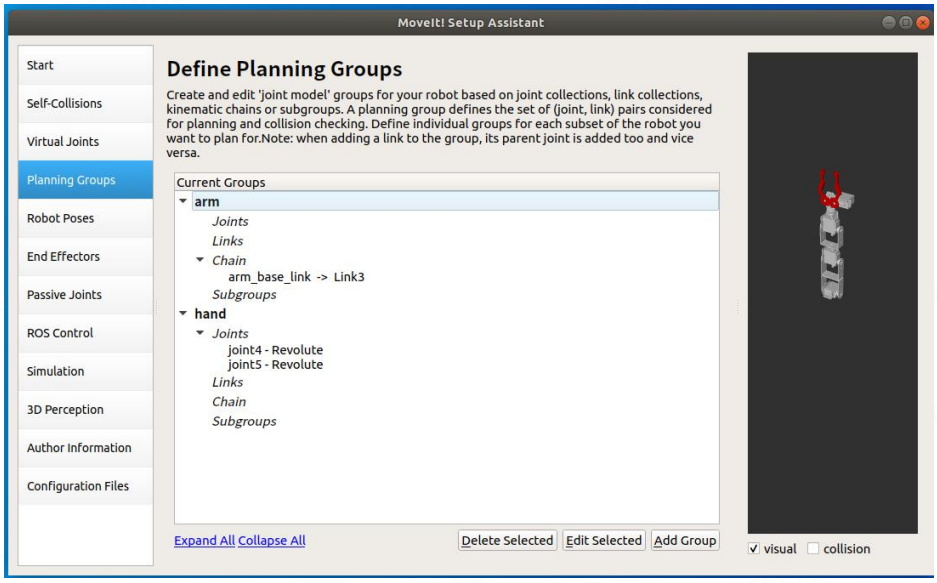


图 2-3-9　机械臂规划组配置完成效果

2.4 Robot Poses

这一步配置“Robot Poses”。“Robot Poses”可以配置机械臂预设位置，假如机械臂需要运动到一些固定的位置 ，就可以通过预设位置方法实现。

Pose_Name 输入这个预设位置的名称（控制机械臂运动到预设位置的时候需要引用 Pose_Name），Planning Group 设置选中规划组，拖动中间每个关节的滑块，最右边的预览窗口可以看到机械臂的对应位姿，如图 2-4-1。设置完成后点击“Save”按键保存。需要注意的是，预设位置可以设置多个。

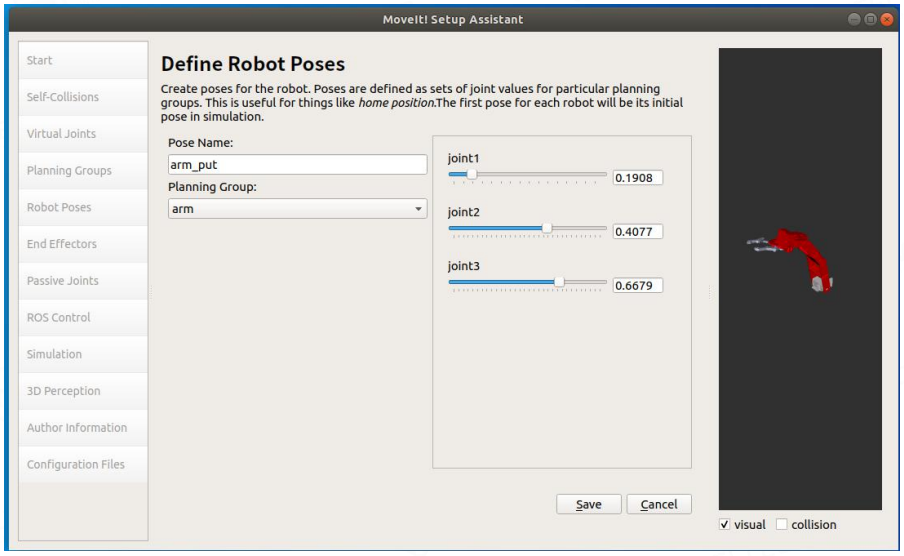


图 2-4-1　配置机械臂预设位置

夹爪的控制一般不需要经过运动学规划，都是通过预设位置进行控制，分别预设两个：一个抓取、一个放置。

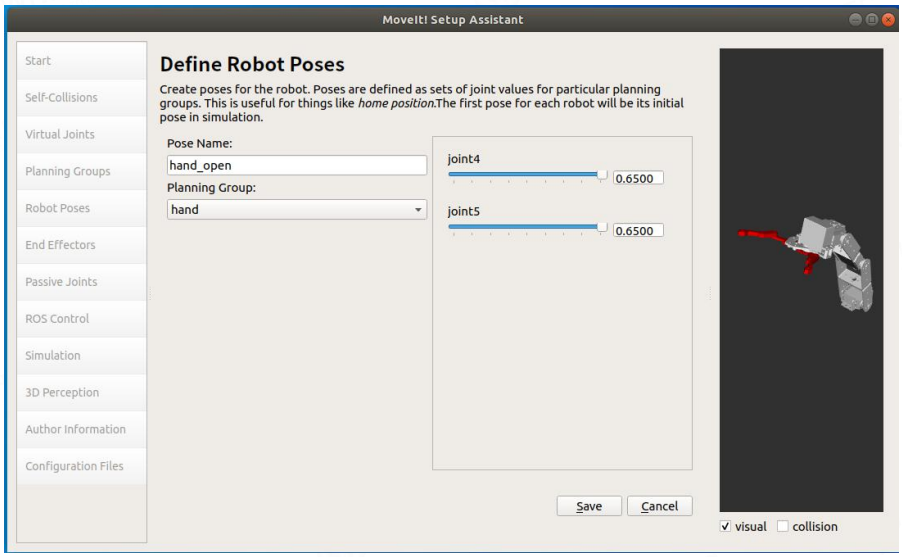


图 2-4-2　配置夹爪预设位置

2.5 Define End Effectors

这一步设置 Define End Effectors，定义末端执行器，这里的末端执行器是指机械臂末端的坐标，可以理解为末端执行器是机械臂的夹爪，如果机械臂没有夹爪这一步就不需要设置。点击“Add End Fffector”添加末端执行器。

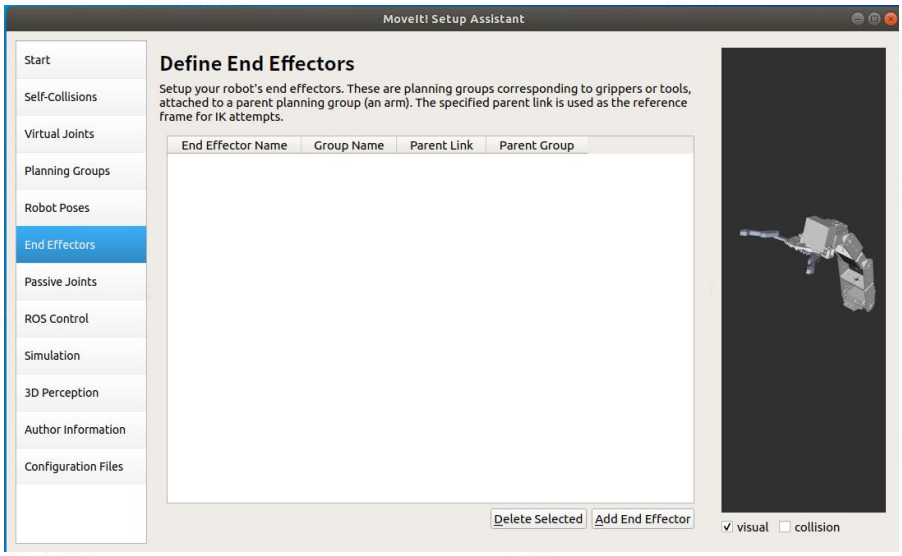


图 2-5-1　设置 Define End Effectors 界面

“End Effector Name”自定义设置，“End Effector Group”选择夹爪的规划组“hand”，“Parent Link”选择机械臂臂身最末端的的连杆，也就是和夹爪相连的“Link”，“Parent Group”选择机械臂臂身的规划组“arm”（非必选项）。设置好了之后点击“Save”保存。

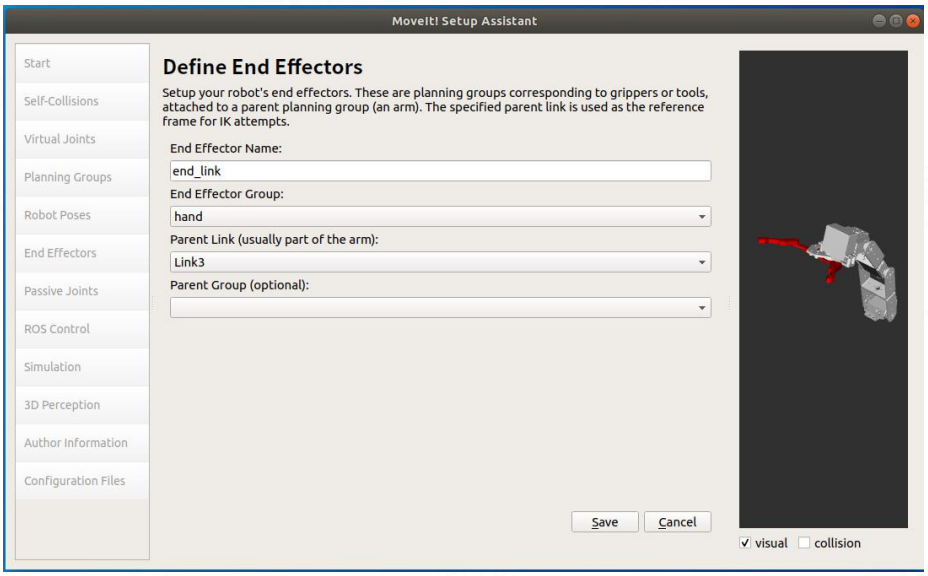


图 2-5-2 Define End Effectors 设置参数

2.6 Passive Joints

“Passive Joints”设置不需要动的关节，如果机械臂在控制时有不需要动的关节，在这一步设置，选中不需要动的关节，点击右箭头将不需要动的关节添加进来即可。

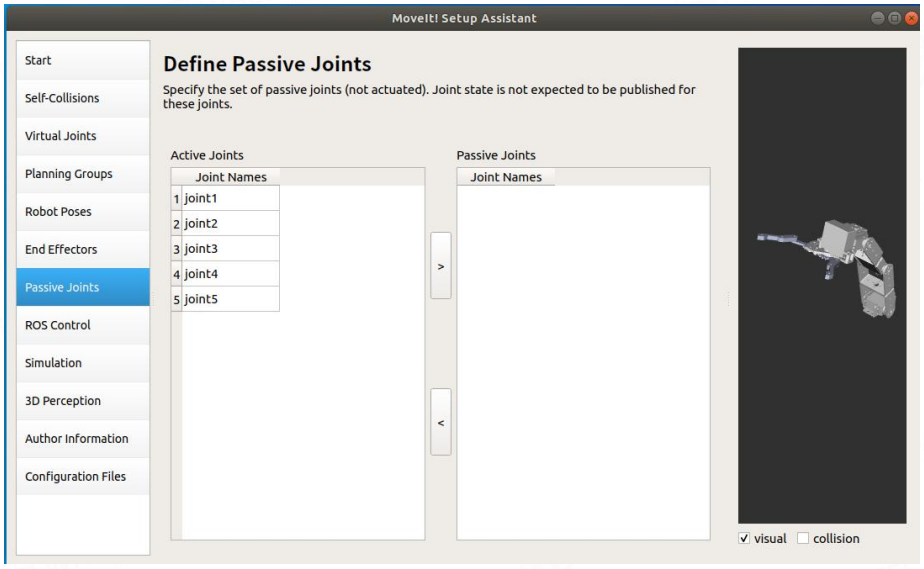


图 2-6　Passive Joints 配置界面

2.7 ROS Control

“ROS Control”设置机械臂的控制器，配置 moveit 去控制我们的机械臂，这一步只需要点击“Auto Add Follow JointsTrajectory...”按键就会根据前面设置的内容自动配置，如图 2-7 所示。

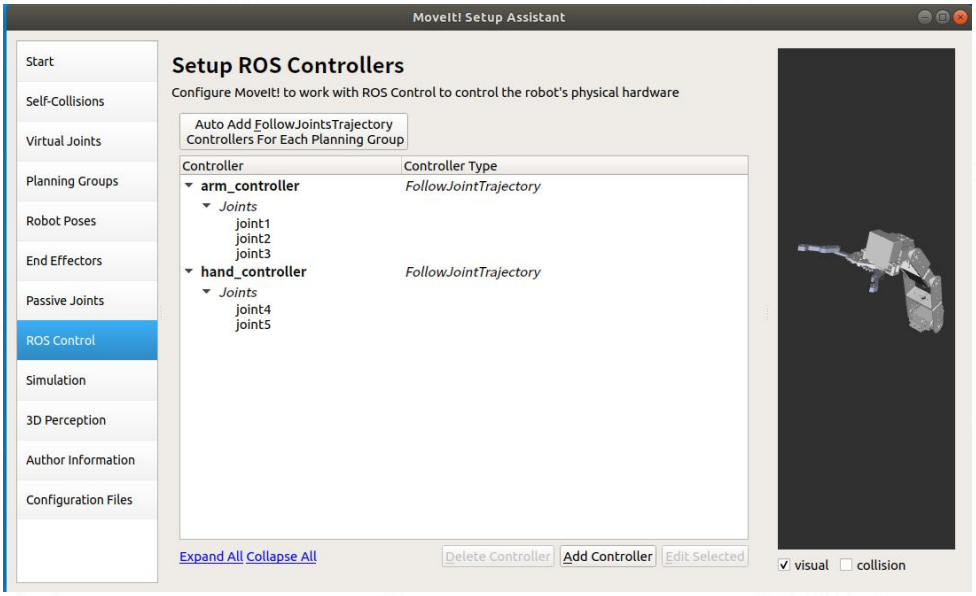


图 2-7　moveit_setup_assiatant 工具界面

2.8 Simulation

“Simulation”这一步配置 gazebo 仿真，如果不需要配置仿真调试，这一步可以不设置。运行 moveit_setup_assiatant 可视化配置工具加载的 urdf 模型是机械臂的描述文件，仿真的时候也需要加载 urdf 描述文件，但是缺少了一些适配仿真的属性，moveit_setup_assiatant 可视化配置工具会根据前面我们设置的内容，在原本的 urdf 文件基础上增加仿真的适配性。

这一步只需要点击“Generate URDF”按键，就会在中间的框内生成文本，将文本全部复制，替换掉原本的 urdf 文件的内容即可（生成的文本内容已经包含了原本 urdf 文件里面的内容）。

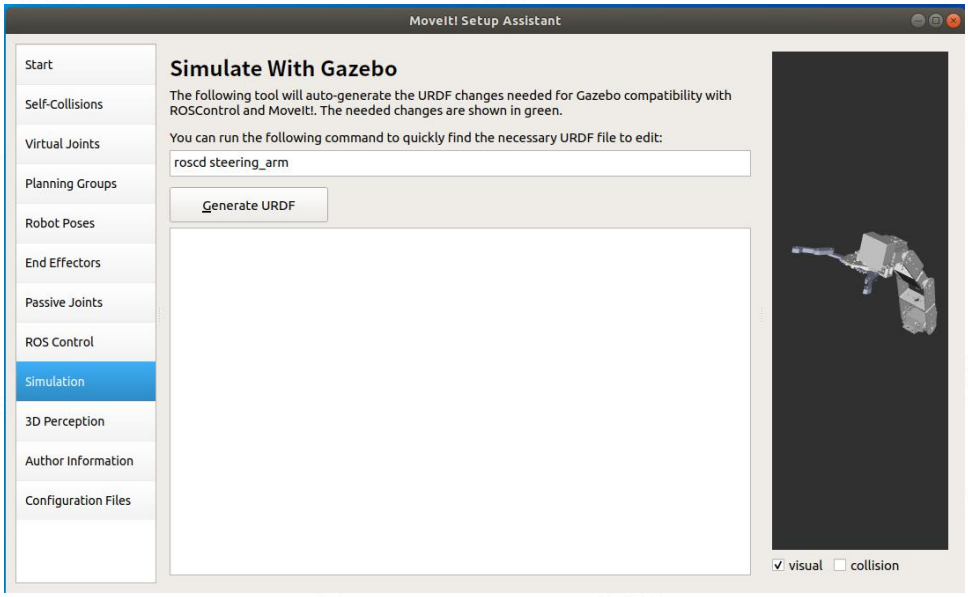


图 2-8　moveit_setup_assiatant 工具界面

2.9 3D Perception

“3D Perception”设置 3D 传感器，3D 传感器配置可以选择 3D 点云或者是深度图，3D 传感器非必要配置选项，根据实际需要自行选择。需要注意的是在运动学规划的时候加入 3D 传感器做运动学规划运算，对控制器的运算负载要求会增大很多。

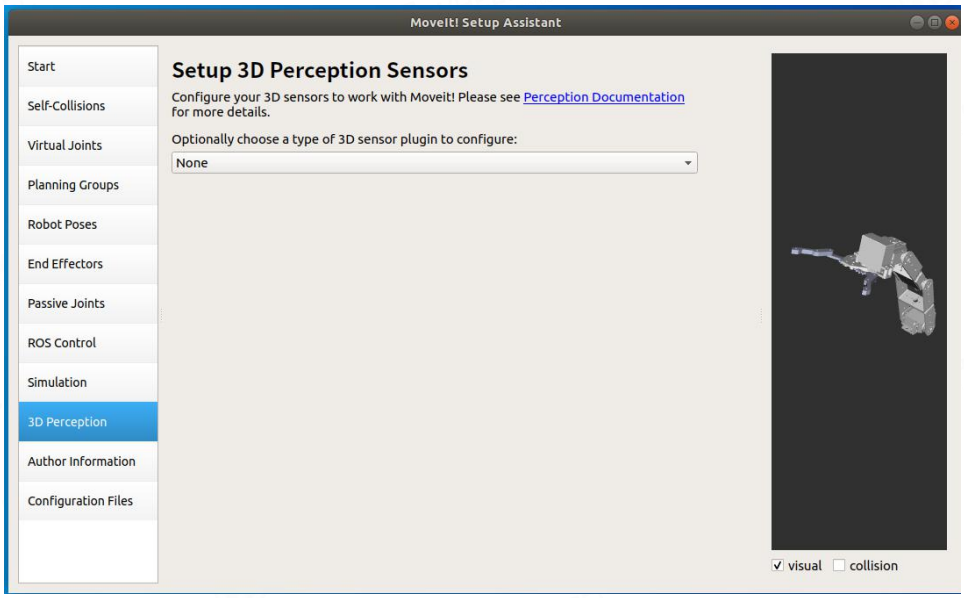


图 2-9　moveit_setup_assiatant 工具界面

2.10 Author Information

“Author Information”配置作者的信息，最后配置完成导出的是功能包，功能包里面的 package.xml 文件会包含作者的信息和联系方式（邮箱），这一步是必要配置步骤。

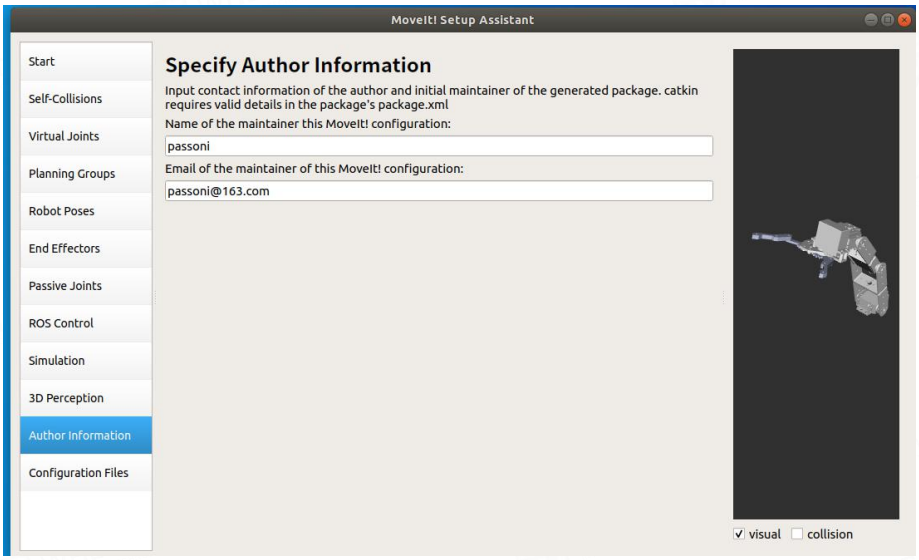


图 2-10　moveit_setup_assiatant 工具界面

2.11 Configuration Files

“Configuration Files”是设置最后导出功能包的名称和功能包的路径。Moveit 官方的建议是导出的功能包名称结构是：“前缀（自定义）+moveit_config（固定后缀）”，这样会容易区分出这个功能包是由 moveit_setup_assiatant 工具生成的，当然也可以完全自定义功能包名称。点击“Browse”按键选择导出的路径。

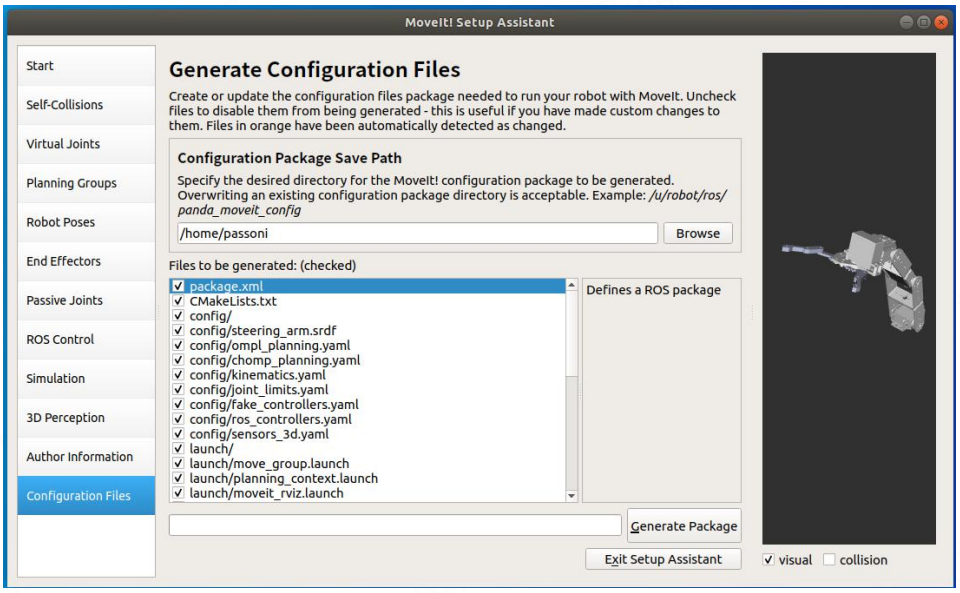


图 2-11-1　moveit_setup_assiatant 工具界面

进入工作空间的路径下的“/src”目录，点击右上角的标号新建一个文件夹，文件夹名称是导出功能包的名称。

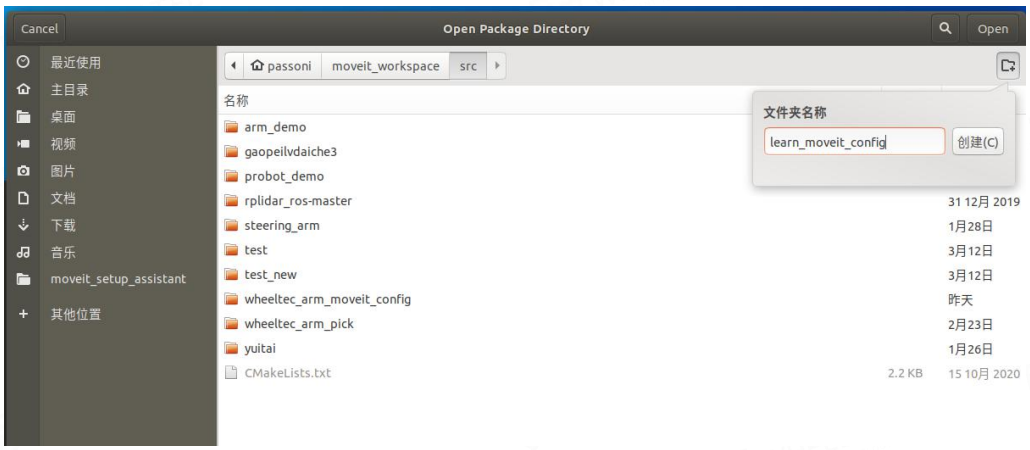


图 2-11-2　moveit_setup_assiatant 工具界面

点击“创建”后，点击右上角的“open”按钮。

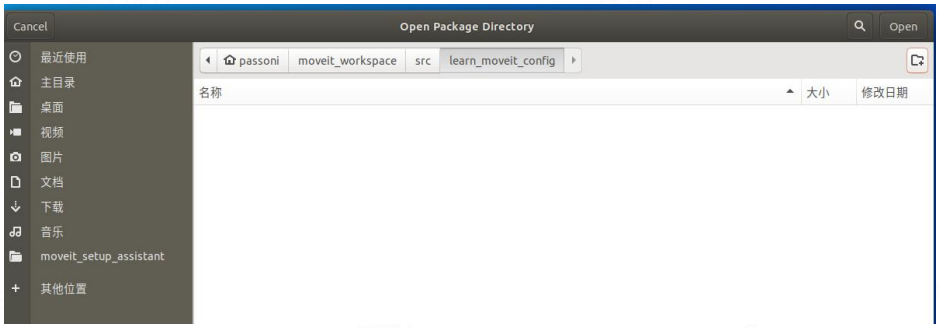


图 2-11-3　moveit_setup_assiatant 工具界面

点击“open”按钮后会回到 moveit_setup_assiatant 工具，再点击右下角的“Generate Package”按钮生成功能包。如果前面有未配置的步骤，此时会弹出提醒，如图 2-11-4 所示。

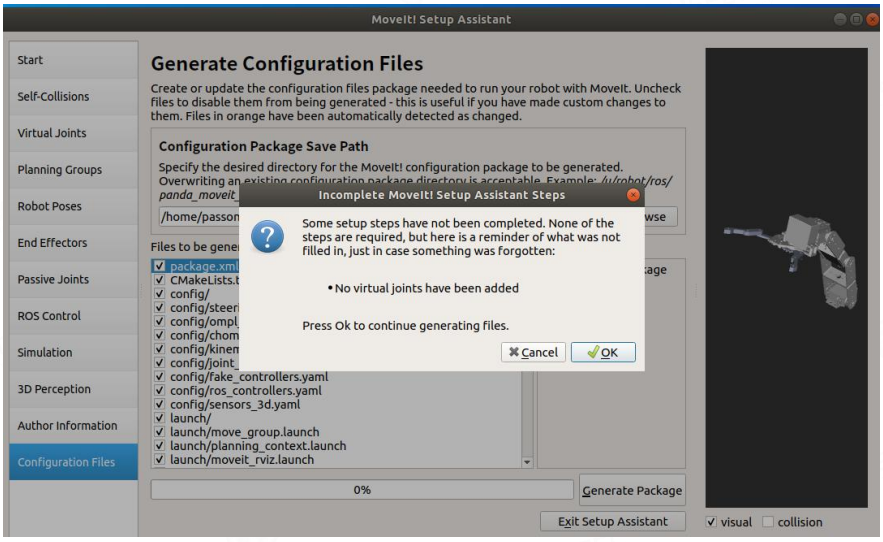


图 2-11-4　moveit_setup_assiatant 工具界面

点击“OK”按键确认继续配置，进度条显示“100%”表示生成成功，最后点击“Exit Setup Assistant”按键退出配置工具，到这里配置就完成了。